JUSTIN
Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi
p-ISSN : 2460-3562 / e-ISSN : 2620-8989
DOI: 10.26418/justin.v13i4.91424
Vol. 13, No. 4, Oktober 2025

Sistem Pendukung Keputusan dengan AHP - TOPSIS untuk Rekomendasi Konsentrasi Program Studi

Tyas Pratama Puja Kusuma[1], Putri Vidia Lestari[2], Retno Waluyo[3]
[1,2,3,]*Program studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Amikom Purwokerto*
Alamat Universitas
[1]tyaspratama@amikompurwokerto.ac.id,[2]putrividialestari@gmail.com
[3]waluyo@amikompurwokerto.ac.id
[1,2,3]Letjend Pol. Soemarto Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

Abstrak

Pemilihan konsentrasi program studi wajib dilakukan oleh mahasiswa pada semester tertentu agar mahasiswa dapat fokus pada suatu bidang yang diminatinya dan dapat meningkatkan kemampuannya. Program studi Sistem Informasi Universitas Amikom Purwokerto memiliki dua pilihan konsentrasi yaitu Manajemen Sistem Informasi (MSI) dan *E-business*. Berdasarkan hasil pra-survei kepada mahasiswa program studi Sistem Informasi yang telah memilih konsentrasi, lebih dari 68% mengalami kebingungan saat menentukan konsentrasi, terutama karena faktor eksternal. Penelitian ini mengusulkan sistem pendukung keputusan dengan integrasi metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dan Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) dalam pengambilan keputusan rekomendasi oleh mahasiswa pada saat memilih konsentrasi program studi. Empat kriteria yang dipertimbangkan meliputi minat, tema skripsi, prospek kerja, dan kemampuan individu setiap mahasiswa. AHP digunakan untuk menentukan bobot prioritas setiap kriteria melalui matriks perbandingan berpasangan, dengan hasil AHP menunjukkan prospek kerja memperoleh bobot tertinggi (0,357), selanjutnya minat (0,286), kemampuan iindividu (0,214), dan tema skripsi (0,143). TOPSIS digunakan untuk mengurutkan nilai preferensi terbaik dari pilihan alternatif yang ada. Hasil perhitungan ini menunjukkan kombinasi kedua metode tersebut mampu mendukung proses rekomendasi konsentrasi yang lebih objektif pada konteks pendidikan tinggi.

Kata kunci: Sistem Pendukung Keputusan, Konsentrasi, AHP, TOPSIS

AHP-TOPSIS Based Decision Support System for Concentration Recommendation in Information Systems

Abstract

The selection of study program concentrations is a mandatory process for students at certain semesters, enabling them to focus on a specific field of interest and enhance their competencies. The Information Systems study program at Universitas Amikom Purwokerto offers two concentration options: Information Systems Management and E-business. Based on a preliminary survey conducted among students who had already chosen a concentration, more than 68% experienced difficulties in making their decision, mainly due to external factors. This study proposes a Decision Support System (DSS) integrating the Analytic Hierarchy Process (AHP) and the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) to assist students in selecting their study program concentration. Four criteria were considered: interests, thesis theme, career prospects, and individual abilities. AHP was applied to determine the priority weights of each criterion through pairwise comparison matrices, with results showing that career prospects received the highest weight (0.357), followed by interests (0.286), individual abilities (0.214), and thesis theme (0.143). TOPSIS was then applied to rank the preference values of the available alternatives. The results indicate that the integration of AHP and TOPSIS is capable of supporting a more objective recommendation process for concentration selection in the higher education context.

Keywords: Decision Support System, Consentration, AHP, TOPSIS

Submitted 08-03-2025; Revised 30-08-2025; Accepted 01-10-2025

I. PENDAHULUAN

Universtas merupakan salah satu jenis perguruan dengan beberapa fakultas di dalamnya yang mengadakan pendidikan ilmiah atau professional [1]. Di Program Studi Sistem Informasi Universitas Amikom Purwokerto, mahasiswa dihadapkan pada dua pilihan konsentrasi, yaitu Manajemen Sistem Informasi (MSI) dan *E-business*, dengan mata kuliah wajib yang menuntut fokus sesuai minat dan kemampuan. Mata kuliah ini dapat menjadi bahan bagi mahasiswa agar dapat fokus pada suatu bidang yang sesuai dengan peminatannya dan meningkatkan prestasi serta kemampuan yang dimiliki [2] [3]. Adanya pemilihan satu topik materi yang sesuai dengan bidangnya dapat memudahkan penyelesaian tugas akhir [4]. Konsentrasi yang sesuai dengan minat akan dijalankan oleh mahasiswa tanpa paksaan dan mereka merasa senang melakukannya hingga mendapatkan hasil maksimal [5]. Hal ini juga berdampak pada program studi dalam menciptakan lulusan tepat waktu dan berkompeten untuk menunjang prospek kerja setelah lulus [6].

Hasil pra-survei menunjukkan bahwa lebih dari 68% mahasiswa mengalami kebingungan dalam menentukan konsentrasi, yang sebagian besar dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pendapat teman, senior, atau keluarga. Akibat dari ketidaksesuaian tersebut, membuat rendahnya motivasi belajar mahasiswa dan kesulitan dalam mengikuti pembelajaran [7].

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) termasuk dalam *Artifical Intelligence* dengan proses perhitungan di dalamnya untuk membantu mendapatkan jawaban sesuai tujuan sistem dari beberapa pilihan yang ada [8]. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan salah satu bagian sistem informasi yang dapat dipakai dalam mendukung keputusan untuk diimplementasikan dalam bentuk sistem informasi dan digunakan oleh perusahaan atau organisasi pada berbagai sektor, salah satunya pendidikan [9]. SPK membantu mengidentifikasi proses yang tidak terlihat dengan memperhitungkan beberapa faktor yang mempengaruhi suatu keputusan sehingga pekerjaan lebih efisien dan tidak dilakukan secara manual [10].

Model *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) mampu mengolah persepsi manusia yang bersifat kualitatif dan diproses menggunakan logika matematika yang bersifat kuantitatif, dibandingkan dengan metode lainnya memiliki flleksibilitas yang baik sehingga dapat digunakan dalam pemecahan masalah *multiobjective* maupun *multicriteria* [11]. AHP dipilih karena melalui perbandingan berpasangan setiap kriteria sehingga mendapatkan nilai bobot dari kriteria yang ada [12]. AHP juga memperhitungkan validitas hingga batas inkonsistensi dan dengan hierarki yang dibentuk terdiri dari beberapa level, mulai dari tujuan, factor, kriteria, sub-kriteria paling dalam, hingga level terakhir alternatif [13]. AHP memiliki batasan terhadap perbandingan yang digunakan, oleh karena itu membutuhkan kombinasi metode lainnya salah satunya metode *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) [14].

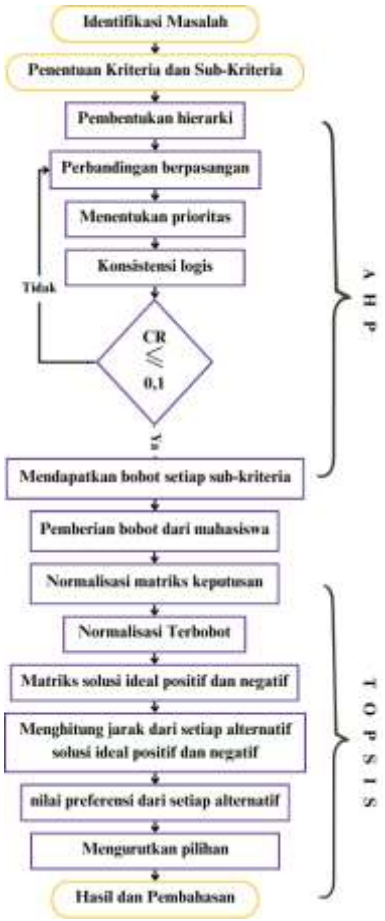
TOPSIS dikembangkan oleh Hwang Yoon 1981 paling banyak digunakan dalam penyelesaian masalah *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM), dimana alternatif terbaik yang terdekat dengan solusi idel positif dan terjauh dari solusi ideal negatif [15]. Metode MCDM, yaitu AHP dan TOPSIS diterapkan secara independen, dengan tingkat kesalahan margin paling kecil untuk kriteria, alternatif ditentukan sesuai dengan prioritas, dan hemat biaya [16]. AHP diterapkan untuk menghitung nilai bobot prioritas dan konsistensi perbandingan setiap kriteria dan TOPSIS untuk mencapai nilai ideal, kemudian diuji untuk menunjukkan validitas dan relevansinya dalam menyelesaikan masalah [17] [18] [19]. AHP-TOPSIS membantu pemilihan proses bisnis otomatisasi yang tepat untuk meningkatkan keberhasilan *Robotic Process Automation* (RPA) berdasarkan pengambilan keputusan multi kriteria dengan memperhitungkan tujuan organisasi dan karakteristik proses [20]. Model ini secara efektif dapat mengurangi bias dan masalah subjektifitas dalam pemilihan tema sehingga dapat membantu menganalisis kesesuaian antara factor yang mempengaruhi dengan hasil akhir lebih objektif [21]. Metode AHP-TOPSIS telah diimplementasikan untuk memberikan rekomendasi laptop dengan akurasi 99.85%, dengan perubahan akurasi dipengaruhi oleh kriteria perbandingan berpasangan serta nilai yang diinputkan oleh pengguna [22]. Pada penilaian kinerja guru, implementasi kedua metode ini telah diuji dengan membandingkan perhitungan manual dan sistem yang telah dibuat dan mendapatkan hasil tingkat akurasi sebesar 98% [23]. MCDM dapat menguji faktor yang mempengaruhi pemberdayaan perempuan dengan mengambil pendapat beberapa ahli menggunakan metode AHP dan mempertimbangkan alternatif yang signifikan untuk memverifikasi validitas dan kekuatan hasil menggunakan metode TOPSIS [24].

Meskipun kombinasi kedua metode ini telah banyak digunakan, penerapannya dalam pemberian rekomendasi konsentrasi pada perguruan tinggi masih jarang ditemukan. Oleh karena itu, perlunya model yang dapat membantu mahasiswa dalam menentukan konsentrasi dengan kriteria yang relevan, seperti minat, tema skripsi, prospek kerja, dan kemampuan individeu. Disusunlah pendekatan Sistem Pendukung Keputusan menggunakan integrasi metode AHP-TOPSIS yang dapat memberikan rekomendasi pemilihan konsentrasi bagi mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Amikom Purwokerto berdasarkan kriteria yang relevan. Integrasi ini diharaplan dapat mengurangi bias subjektif, serta memberikan kontribusi praktis dalam pengambilan keputusan.

II. METODOLOGI

A. Alur Penelitian

Konstruksi penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan digambarkan secara sistematis dalam sebuah alur penelitian dan disajikan pada Gambar **1**.



Gambar 1. Metode Penelitian

1) Penelitian dimulai dengan mengetahui pemasalahan yang sering terjadi dan menggali lebih dalam mengenai latar belakang. Melakukan identifikasi permasalahan yang sering dialami oleh mahasiswa ketika memilih konsentrasi. Melalui pra-survei yang telah dibagikan kepada mahasiswa S-1 program studi Sistem Informasi, menggunakan Teknik pengambilan sampel Arikunto, *simple random sampling*. Sampel diambil 10-15%, dengan populasi mahasiswa yaitu 424, sehingga pada penelitian ini mengambil 15% dari populasi [25]. Sampel minimal yang akan digunakan dalam penelitian ini mengambil sebanyak 424 x 15% = 64 responden. Hasil dari pra-survei tersebut, lebih dari 68% mahasiswa mengalami kebingungan ketika memilih konsentrasi. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara yaitu studi pustaka melalui *literatur review* berbagai referensi. Kuesioner dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari responden secara efisien [26]. Wawancara kepada Kepala Pusat Studi Sistem Informasi untuk mendapatkan data relevan yang digunakan dalam mendukung penelitian.
2) Penentuan kriteria dan sub kriteria: metode AHP sangat bergantung pada kriteria maupun sub-kriteria yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Dalam pemilihan kosentrasi, mahasiswa memiliki hak sepenuhnya atas pemilihan konsentrasi.
3) Perhitungan AHP: pada penelitian ini, metode AHP digunakan untuk menghitung bobot prioritas dari kriteria yang digunakan menggunakan *Microsoft Excel.* Langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan metode AHP dilakukan sebagai berikut [27]:
   1. *Hierarchy formation*: Pembuatan hierarki dengan analisis situasi dan pemecahan masalah dengan detail untuk mendapatkan konstruksi model dengan beberapa tingkatan dalam sebuah hierarki.
   2. *Pairwise Comparison*: Pemberian penilaian dari *stakeholder* untuk membuat matriks perbandingan berpasangan.
   3. *Priority Determination*: Setelah matriks perbandingan berpasangan dibuat, kemudian menghitung bobot dan prioritas. Dimulai dengan menjumlahkan nilai kolom, kemudian melakukan normalisasi melalui pembagian nilai c_{ij} dengan kolom (j). Untuk mendapatkan nilai *vektor eigen*, jumlahkan setiap nilai pada baris (i) dan bagi dengan banyaknya elemen (n) [28]. Nilai ini digunakan untuk menentukkan nilai peersentase distribusi signifikan setiap elemen [29].
   4. Uji konsistensi
      a. *Eigen max atau eigen value* (λ), diperoleh dengan menjumlahkan kolom perbandingan berpasangan dikali dengan *vektor eigen* (w).
      b. *Consistency Index*
      $$CI = \frac{(\lambda maks - n)}{(n - 1)} \quad (1)$$
      Keterangan:
      CI = *Consistency Index*
      n = banyaknya elemen
      c. *Consistency Ratio*
      $$CR = \frac{CI}{RI_n} \quad (2)$$
      Keterangan:
      CR = *Consistency Ratio*
      RI = *Random Index*

TABEL I
NILAI RANDOM INDEX

N	2	3	4	5	6	7	8
RI_n	0	0,58	0,90	1,12	1,24	1,32	1,41

      d. *Consistency Hierarchy*
      Nilai matriks perbandingan berpasangan dikatakan konsisten jika nilai CR ≤ 10% atau 0,1 dan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya untuk perangkingan, akan tetapi apabila nilai CR > 10% atau 0,1 dikatakan kurang konsisten dan perlu disesuaikan kembali untuk matriks perbandingan berpasangan [30].
4) Perhitungan TOPSIS: setelah bobot masing-masing kriteria telah ditentukan, langkah selanjutnya menggunakan metode TOPSIS [31]:

1. Normalisasi matriks keputusan

$$ri = \frac{x_{ij}}{\sqrt[ri j]{\sum_{i=1}^{m} x^2 ij}} \quad (3)$$

Keterangan:
i=1,…,m (baris)
j=1,…,n (kolom)

2. Menentukan keputusan ternormalisasi terbobot

$$v_{ij} = w_i \times r_{ij} \quad (4)$$

Keterangan:
w = bobot untuk kriteria (j)

3. Menentukan matriks solusi ideal positif (A+) dan negatif (A-)

$$A^+ = \{v_1{}^+, \dots, v_n{}^+\} \quad (5)$$

Keterangan:

$$v_1{}^+ = \{(\max(v_{ij}) \mid j \in J); (\min(v_{ij}) \mid j \in J'), i = 1,2,3, \dots, m\}$$

$$A^- = \{v_1{}^-, \dots, v_n{}^-\} \quad (6)$$

Keterangan:

$$v_1{}^- = \{(\min(v_{ij}) \mid j \in J); (\max(v_{ij}) \mid j \in J'), i = 1,2,3, \dots, m\}$$

4. Menghitung jarak dari setiap alternatif solusi ideal positif dan negatif

$$Si^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^{n} (v_{ij} - v_j{}^+)^2} \quad (7)$$

$$Si^- = \sqrt{\sum_{j=1}^{n} (v_{ij} - v_j{}^-)^2} \quad (8)$$

5. Menghitung nilai preferensi dari setiap alternatif

$$V_1 = \frac{s_i{}^-}{s_i{}^+ + s_i{}^-} \quad (9)$$

6. Mengurutkan pilihan

5) Hasil dan pembahasan: mendokumentasikan penelitian dalam sebuah laporan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penentuan kriteria dan sub-kriteria

Indikator dikatakatan valid dan dapat tetap dipertahankan apabila nilai AVE ⩾ 0.5 [32]. Berdasarkan TABEL **II** disajikan seluruh kriteria memiliki nilai diatas batas minimun, sehingga kriteria yang digunakan dapat dikatakan valid [33].

TABEL II
AVERAGE VARIANCE EXTRACTED (AVE)

Kriteria	Average Variance Extracted (AVE)
Kemampuan Individu	0.642
Minat	0.642
Prospek Kerja	0.670
Tema Skripsi	0.646

Pada PLS-SEM, suatu model dikatakan memenuhi reliabilitas yang baik dilihat dari nilai *Cronbach's Alpha* ⩾ 0.7 dan *Composite Reliability* ⩾ 0.7 [34] [32]. Berdasarkan TABEL **III** menunjukkan keempat kriteria sudah memenuhi nilai minimum *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability,* sehingga dapat disimpulkan model memenuhi syarat reliabilitas dan konsistensi internal [35].

TABEL III
RELIABILITAS

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability
Kemampuan Individu	0.721	0.730	0.843
Minat	0.815	0.827	0.877
Prospek Kerja	0.837	0.889	0.890
Tema Skripsi	0.818	0.846	0.879

Berdasarkan hasil pengumpulan data, didapatkan kriteria pemilihan konsentrasi mahasiswa. Pada pemilihan konsentrasi digunakan empat kriteria, yaitu minat, prospek kerja, tema skripsi, dan kemampuan individu. Setelah kriteria ditentukan, kemudian penentuan sub-kriteria disesuaikan berdasarkan Rencana Pembelajaran Studi (RPS), tema skripsi yang dapat diambil, dan prospek karir kedepannya untuk masing-masing konsentrasi. Kriteria dan sub-kriteria yang didapatkan disajikan pada **TABEL IV**TABEL **IV.**

TABEL IV
KRITERIA DAN SUB-KRITERIA

NO	Kriteria	Sub-Kriteria
1.	Minat	Mempelajari Pengelolaan SI
		Mempelajari Audit SI
		Penerapan Teknologi Untuk Menunjang Bisnis
		Digital Marketing
2.	Tema skripsi	Audit SI
		Tata Kelola Dan Strategi Penerapan SI
		Strategi Digital Marketing
		Inovasi Teknologi Dalam Bisnis
3.	Prospek kerja	Project Manager
		System Analyst
		Technopreneur
		Manager Pemasaran Online
4.	Kemampuan individu	Melakukan Analisis Penerapan Sistem
		Kemampuan Membangun Sistem
		Kemampuan Mengelola Bisnis

B. Perhitungan AHP

Metode AHP cocok diterapkan apabila bobot belum diketahui, karena pada tahapannya melalui uji konsistensi yang lebih detail dan lebih baik tingkat akurasinya dibandingkan SAW [36].

1) *Hierarchy Formation*

Langkah pada metode AHP dimulai dengan membuat hierarki untuk melakukan pemecahan masalah yang kompleks ke dalam beberapa kriteria [37]. Berdasarkan kriteria dan sub-kriteria yang telah ditentukan, dibuatlah hierarki dengan tujuan rekomendasi konsentrasi dengan dua alternatif yaitu Manajemen Sistem Informasi (MSI) dan *E-business,* dimana mahasiswa diberikan hak sepenuhnya dalam penentuan konsentrasi. Hierarki yang telah dibentuk digambarkan pada Gambar **2**.

Gambar 2. Hierarki AHP

2) *Pairwise Comparison* / Matriks Perbandingan Berpasangan

Setelah hierarki dibentuk, didapat nilai untuk masing-masing kriteria berdasarkan hasil wawancara dengan skala penilaian 1 untuk sangat tidak penting hingga 5 yaitu sangat penting dengan hasil penilaian pada **TABEL V**TABEL **V**.

TABEL V
NILAI SUB-KRITERIA

Kriteria	Nilai Kriteria	Sub-Kriteria
Minat	4	Mempelajari Pengelolaan SI
		Mempelajari Audit SI
		Penerapan Teknologi Untuk Menunjang Bisnis
		Digital Marketing
Tema skripsi	2	Audit SI
		Tata Kelola Dan Strategi Penerapan SI
		Strategi Digital Marketing
		Inovasi Teknologi Dalam Bisnis
Prospek kerja	5	Project Manager
		System Analyst
		Technopreneur
		Manager Pemasaran Online
kemampuan individu	3	Melakukan Analisis Penerapan Sistem
		Kemampuan Membangun Sistem
		Kemampuan Mengelola Bisnis

Setelah didapatkan nilai seluruh kriteria, kemudian dibuat matriks perbandingan berpasangan dengan nilai perbandingan antar kriteria pada matriks perbandingan berpasangan (di atas diagonal utama) (10).

$$C_{ij} = \frac{C_i}{C_j} \quad (10)$$

i = baris
j = kolom

Diagonal utama bernilai 1 dan nilai untuk seluruh sel dibawah diagonal utama merupakan kebalikan dari nilai sel di atas diagonal. Hasil perhitungan tersebut disajikan menjadi matriks perbandingan berpasangan kriteria pada **TABEL VI**TABEL **VI**.

TABEL VI
PERBANDINGAN BERPASANGAN KRITERIA

sub-kriteria	C11	C12	C13	C14
C11	1	2	0.8	1.333
C12	0.5	1	0.4	0.667
C13	1.25	2.5	1	1.667
C14	0.75	1.5	0.6	1
Jumlah	3.5	7	2.8	4.667

3) *Priority Determination*

Langkah selanjutnya, normalisasi setiap sel matriks dengan membagi nilai pada c_{ij} dengan jumlah kolom kriteria (j). *Vektor eigen* dari kriteria didapat dengan melakukan penjumlahan baris kriteria $(i)_i$ dan membaginya dengan banyak kriteria. Hasil normalisasi dan nilai prioritas (*vektor eigen)* kriteria disajikan pada **TABEL VII**.

TABEL VII
VEKTOR EIGEN (W)

sub-kriteria	C11	C12	C13	C14	w
C11	0.286	0.286	0.286	0.286	0.286
C12	0.143	0.143	0.143	0.143	0.143
C13	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357
C14	0.214	0.214	0.214	0.214	0.214
Jumlah	1	1	1	1	1

Berdasarkan hasil tersebut prospek kerja memperoleh bobot tertinggi (0,357), menunjukkan bahwa mahasiswa lebih mempertimbangkan aspek prospek kerja dibandingkan kriteria lainnya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa karir menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan mahasiswa [38].

4) *Logical Consistency*

Salah satu kelebihan metode AHP adalah memperhitungkan inkonsistensi setiap matriks perbandingan. Langkah awal uji konsistensi dilakukan dengan menghitung nilai λmax yang diperoleh dari jumlah perkalian dari jumlah nilai kriteria pada **TABEL VI** dengan nilai *vektor eigen* yang didapat pada **TABEL VII**.

$$\lambda maks = (3.5 \times 0.286) + (7 \times 0.143) + (2.8 \times 0.357) + (4.667 \times 0.214)$$

$$\lambda maks = 4$$

$$CI = \frac{\lambda maks - n}{n - 1} = \frac{4 - 4}{4 - 1} = 0$$

Menghitung *Consistency Ratio* (CR)

$$CR = \frac{CI}{IR_4} = \frac{0}{0.9} = 0$$

Karena nilai CR ≤ 0.1 yang berarti cukup konsisten dan dapat dilanjutkan pada tahapan selanjutnya.

C. **Perhitungan TOPSIS**

Metode TOPSIS dipilih karena lebih cocok diterapkan dengan AHP untuk menentukan bobot konsisten, dengan sifatnya yang sensitif terhadap perubahan bobot kriteria, berbeda dengan ELECTRE dan PROMETHEE yang lebih stabil [39]**.**

1) Normalisasi matriks keputusan

Setelah diperoleh nilai *vektor eigen* (w) kriteria berdasarkan perhitungan AHP, kemudian dilanjutkan dengan metode TOPSIS untuk melakukan perangkingan alternatif konsentrasi yang akan menjadi rekomendasi. Mahasiswa menjawab pertanyaan yang mewakili masing-masing sub-kriteria. Terdapat 15 pertanyaan menggunakan penilaian skala *likert* 1-5, dengan 1 untuk sangat tidak minat hingga 5 sangat minat. Sebagai contoh pada **TABEL VIII** disajikan penilaian oleh mahasiswa A.

TABEL VIII
NILAI ALTERNATIF KRITERIA

kriteria	Minat	Tema Skripsi	Prospek Kerja	Kemampuan Individu
Vektor eigen kriteria	0.286	0.143	0.357	0.214
MSI	4	3.5	5	3
E-business	2.5	1.5	3.5	2.5

Melakukan normalisasi matriks dimulai dengan menghitung R kolom menggunakan persamaan (3).

$$R_1 = \sqrt{(4^2 + 2.5^2)} = \sqrt{22.5} = 4.717$$
$$R_2 = \sqrt{(3.5^2 + 1.5^2)} = \sqrt{14.5} = 3.808$$
$$R_3 = \sqrt{(5^2 + 3.5^2)} = \sqrt{37.256} = 6.103$$
$$R_4 = \sqrt{(3^2 + 2.5^2)} = \sqrt{15.25} = 3.905$$

Hasil perhitungan tersebut, disajikan pada **TABEL IX**TABEL **IX** untuk masing-masing kriteria.

TABEL IX
NILAI R KOLOM

kriteria/ alternatif	Minat	Tema Skripsi	Prospek Kerja	Kemampuan Individu
MSI	4	3.5	5	3
E-business	2.5	1.5	3.5	2.5
R	4.717	3.808	6.103	3.905

Setelah mendapatkan nilai R kolom, kemudian bagi nilai C_{ij} pada **TABEL IX** dengan nilai R kolom (j) untuk mendapatkan hasil normalisasi kriteria dan disajikan padaTABEL **X**. Melakukan normalisasi pada baris MSI, menggunakan persamaan (11) dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

$$C_{MSI(j)} = \frac{C_{MSI(j)}}{R_j} \quad (11)$$

j = kolom

$$C_{MSI(1)} = \frac{C_{MSI(1)}}{R_1} = \frac{4}{4.717} = 0.848$$
$$C_{MSI(2)} = \frac{C_{MSI(2)}}{R_2} = \frac{3.5}{3.808} = 0.919$$
$$C_{MSI(3)} = \frac{C_{MSI(3)}}{R_3} = \frac{5}{6.103} = 0.819$$
$$C_{MSI(4)} = \frac{C_{MSI(4)}}{R_4} = \frac{3}{3.905} = 0.768$$

Normalisasi untuk baris konsentrasi *E-business* menggunakan persamaan (12) dengan perhitungan sebagai berikut.

$$C_{E-business(j)} = \frac{C_{E-business(j)}}{R_j} \quad (12)$$
$$C_{E-business(1)} = \frac{C_{E-business(1)}}{R_1} \frac{2.5}{4.717} = 0.53$$
$$C_{E-business(2)} = \frac{C_{E-business(2)}}{R_2} \frac{1.5}{3.808} = 0.394$$
$$C_{E-business(3)} = \frac{C_{E-business(3)}}{R_3} \frac{3.5}{6.103} = 0.573$$
$$C_{E-business(4)} = \frac{C_{E-business(4)}}{R_4} \frac{2.5}{3.905} = 0.64$$

Dari hasil perhitungan yang telah didapatkan dari kedua konsentrasi tersebut, kemudian sajikan pada **TABEL X**TABEL **X** normalisasi kriteria.

TABEL X
NORMALISASI KRITERIA

kriteria/ alternatif	Minat	Tema Skripsi	Prospek Kerja	Kemampuan Individu
MSI	0.848	0.919	0.819	0.768
E-business	0.53	0.394	0.573	0.64

2) Menentukan keputusan ternormalisasi terbobot dan Solusi ideal positif dan negatif

Setelah melakukan normalisasi, menghitung normalisasi terbobot dengan persamaan (4) dimana setiap sel pada TABEL **X** dikalikan *vektor eigen* kriteria dari perhitungan AHP TABEL **VII**. Solusi Ideal Positif (A^+) dan Solusi Ideal Negatif (A^-) merupakan nilai maksimum dan minimum pada masing-masing kolom (j).

TABEL XI
NORMALISASI TERBOBOT Y KRITERIA

kriteria/ alternatif	Minat	Tema Skripsi	Prospek Kerja	Kemampuan Individu
MSI	0.242	0.131	0.293	0.16
E-business	0.151	0.056	0.205	0.137
A^+	0.242	0.131	0.293	0.16
A^-	0.151	0.056	0.205	0.137

3) Menghitung jarak dari setiap alternatif solusi ideal dan nilai preferensinya

Menggunakan persamaan (7) untuk menghitung jarak dari solusi ideal positif (Si^+) dan persamaan (8) untuk mengetahui jarak dari solusi ideal negatif (Si^-). Pada alternatif MSI didapatkan masing-masing jarak sebagai berikut.

$$S_i^+ = \sqrt{(0.242 - 0.242)^2 + (0.131 - 0.131)^2 + (0.293 - 0.293)^2 + (0.16 - 0.16)^2}$$
$$S_i^+ = 0$$

$$S_i^- = \sqrt{(0.151 - 0.242)^2 + (0.056 - 0.131)^2 + (0.205 - 0.293)^2 + (0.137 - 0.16)^2}$$
$$S_i^- = \sqrt{0.008 + 0.006 + 0.008 + 0.001}$$
$$S_i^- = 0.149$$

Pada alternatif *E-business*, mendapatkan nilai jarak sebagai berikut.

$$S_i^+ = \sqrt{(0.242 - 0.151)^2 + (0.131 - 0.056)^2 + (0.293 - 0.205)^2 + (0.16 - 0.137)^2}$$
$$S_i^+ = \sqrt{0.008 + 0.006 + 0.008 + 0.001}$$
$$S_i^+ = 0.149$$

$$S_i^- = \sqrt{(0.151 - 0.151)^2 + (0.056 - 0.056)^2 + (0.205 - 0.205)^2 + (0.137 - 0.137)^2}$$
$$S_i^- = 0$$

Setelah mendapatkan nilai jarak positif dan negatif, selanjutnya menghitung nilai preferensi setiap alternatif

dengan persamaan (9). Alternatif MSI diwakilkan dengan simbol V_1 dan *E-business* dengan simbol V_2.

$$V_1 = \frac{0.149}{(0{,}149 + 0)} = \frac{0.149}{0.149} = 1$$

$$V_2 = \frac{0}{(0 + 0.149)} = \frac{0}{0.149} = 0$$

Hasil dari perhitungan jarak solusi ideal positif dan negatif serta nilai preferensi disajikan pada TABEL **XII**.

TABEL XII
HASIL ALTERNATIF

kriteria/alternatif	Di+	Di-	V1	V2
MSI	0	0.149	1	0
E-business	0.149	0		

Nilai preferensi setiap alternatif (V1 dan V2) akan diurutkan secara *descending* dengan penilaian tertinggi sebagai rekomendasi konsentrasi. Dari hasil perhitungan tersebut, nilai preferensi alternatif MSI lebih tinggi daripada *E-business*, sehingga rekomendasi konsentrasi yang akan diberikan kepada mahasiswa yaitu konsentrasi MSI. Ini menunjukkan bahwa konsentrasi MSI lebih selaras dengan profil mahasiswa. Sehingga SPK ini dapat membantu dalam bidang akademik dengan memberikan rekomendasi berbasis data yang relevan secara individual.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa integrasi metode AHP dan TOPSIS efektif digunakan dalam rekomendasi konsentrasi yang lebih objektif di perguruan tinggi. Menggunakan metode AHP, pemilihan konsentrasi dipengaruhi beberapa aspek, yaitu prospek kerja memperoleh bobot tertinggi (0,357), selanjutnya minat (0,286), kemampuan iindividu (0,214), dan tema skripsi (0,143). Melalui TOPSIS, diperoleh urutan preferensi konsentrasi berupa hasil rekomendasi yang sesuai dengan kondisi mahasiswa. Kontribusi penelitian ini memberikan model sistem pendukung keputusan dengan bidang akademik yang akan membantu mahasiswa mengurangi ketergantungan faktor eksternal dan mendukung perencanaan karir yang lebih terarah. Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini karena memiliki jumlah responden terbatas. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat disempurnakan baik dengan menambahkan sampel maupun melakukan perbandingan dengan metode lainnya untuk mendapatkan hasil lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

[1] D. Ninosari and F. Jhoanne, "Sistem Pendukung Keputusan Hasil Rekomendasi Jurusan Perguruan Tinggi Menggunakan Metode Naive Bayes dan AHP," *SATIN - Sains dan Teknol. Inf.*, vol. 8, no. 1, pp. 106–117, 2022, doi: 10.33372/stn.v8i1.834.

[2] R. N. Sari and I. Purwanto, "Data Mining Peminatan Mata Kuliah Pilihan Mahasiswa Tingkat Akhir Jurusan Informatika Menerapkan Algoritma C4.5," *Bull. Comput. Sci. Res.*, vol. 3, no. 3, pp. 263–269, 2023, doi: 10.47065/bulletincsr.v3i3.244.

[3] P. A. Tohaga, I. S. Karimah, and F. Amalia, "Faktor- Faktor Pemilihan Konsentrasi Français sur Objectifs Spécifiques pada Mahasiswa Pendidikan Bahasa Perancis UPI," *Indones. Res. J. Educ.*, vol. 4, no. 3, pp. 964–970, 2024.

[4] D. Febriyanto and H. Marcos, "Penerapan Metode Topsis Dalam Sistem Penentuan Judul Skripsi Jurusan Teknik Informatika," *JIMP - J. Inform. Merdeka Pasuruan*, vol. 8, no. 1, pp. 38–42, 2023, doi: 10.51213/jimp.v8i1.849.

[5] Z. Maziyyah, B. M. Besuki, and A. Habibi, "Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan Untuk Mencari Kecocokan Siswa Dalam Memilih Jurusan di Kampus Berbasis Web Dengan Metode (Simple Additive Weighting) Saw," *Informatics, Electr. Electron. Eng.*, vol. 2, no. 1, pp. 15–22, 2022, doi: 10.33474/infotron.v2i1.14766.

[6] A. Abdullah and S. Sucipto, "Sistem Pendukung Keputusan Untuk Rekomendasi Topik Skripsi Dengan Metode Fuzzy AHP," *J. Transform.*, vol. 18, no. 2, pp. 231–239, 2021, doi: http://dx.doi.org/10.26623/transformatika.v18i2.2708.

[7] E. N. Fauziyah and S. R. Nudin, "Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Jurusan di SMKN 1 Pungging Menggunakan Gradient Boosting Tree," *JIFTI - J. Ilm. Teknol. Inf. dan Robot.*, vol. 3, no. 1, pp. 42–50, 2021, doi: https://doi.org/10.33005/jifti.v3i1.49.

[8] T. Tumen and Z. Azhar, "Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Jurusan Kelas X Dengan Metode AHP Pada MAS Muhammadiyah 12 Punggulan," *Digit. Transform. Technol.*, vol. 1, no. 2, pp. 55–61, 2021, doi: https://doi.org/10.47709/briliance.v1i2. 1101.

[9] J. Faran and R. T. Aldisa, "Sistem Pendukung Keputusan untuk Penentuan Jurusan dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW) dan Pembobotan ROC," *KLIK Kaji. Ilm. Inform. dan Komput.*, vol. 4, no. 3, pp. 1676–1683, 2023, doi: 10.30865/klik.v4i3.1541.

[10] A. Yudhistira, "Sistem Pendukung Keputusan Rekrutmen Staff Marketing Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process," *J. Inf. Technol. Softw. Eng. Comput. Sci.*, vol. 2, no. 2, pp. 88–98, 2024, doi: https://doi.org/10.58602/itsecs.v2i2.110.

[11] R. Anugrah, A. B. P. Negara, and A. S. Sukamto, "Aplikasi Rekomendasi Objek Wisata Kota Singkawang dengan Metode AHP (Analytical Hierarchy Process) Berbasis Website," *J. Sist. dan Teknol. Inf.*, vol. 9, no. 3, pp. 324–333, 2021, doi: 10.26418/justin.v9i3.44838.

[12] A. Masdalena, R. A. Dalimunthe, and E. Saputra, "Implementasi Metode Analytical Hierarchy Process Pada Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Ikan Budidaya Berbasis Web," *Build. Informatics, Technol. Sci.*, vol. 4, no. 2, pp. 663–673, 2022, doi: 10.47065/bits.v4i2.2044.

[13] N. M. Khasanah and A. P. Farahdiansari, "Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process Dalam Penentuan Supplier Terbaik PT Supraco Indonesia," *J. Teknol. dan Manaj. Sist. Ind. (JTMSI)*, vol. 2, no. 1, pp. 45–52, 2023.

[14] R. M. Ikhsan, S. Andryana, and A. Andrianingsih, "Implementasi Metode Analitycal Hierarchy Process (AHP) dan TOPSIS untuk Pemilihan Kamera," *J. Tek. Inform. dan Sist. Inf.*, vol. 8, no. 1, pp. 401–420, 2021.

[15] S. Chatterjee and S. Chakraborty, "A study on the effects of objective weighting methods on TOPSIS-based parametric optimization of non-traditional machining processes," *Decis. Anal. J.*, vol. 11, no. 100451, pp. 1–16, 2024, doi: 10.1016/j.dajour.2024.100451.

[16] İ. Durak, H. M. Arslan, and Y. Özdemir, "Application of AHP – TOPSIS methods in technopark selection of technology companies : Turkish case," *Technol. Anal. Strateg. Manag.*, vol. 1, no. May, pp. 1–15, 2021, doi: 10.1080/09537325.2021.1925242.

[17] S. C and S. K. Subramaniam, "Cobot selection using hybrid AHP-TOPSIS based multi-criteria decision making technique for fuel filter assembly process," *Heliyon*, vol. 10, no. 4, pp. 1–11, 2024, doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e26374.

[18] J. A. Vásquez, J. W. Escobar, and D. F. Manotas, "AHP – TOPSIS Methodology for Stock Portfolio Investments," *risks*, vol. 10, no. 4, pp. 1–20, 2022, doi: https://doi.org/10.3390/risks10010004.

[19] W. A. Putri, D. Rachmawati, and W. S. Silalahi, "Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan E-Wallet Menggunakan Metode Analytic Hierarchy Process-TOPSIS," *MALCOM Indones. J. Mach. Learn. Comput. Sci.*, vol. 2, no. 1, pp. 18–27, 2022.

[20] D. S. Costa, H. S. Mamede, and M. M. da Silva, "A method for selecting processes for automation with AHP and TOPSIS," *Heliyon*, vol. 9, no. 3, pp. 1–13, 2023, doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e13683.

[21] M. Li, L. Wang, and L. Li, "Research on narrative design of handicraft intangible cultural heritage creative products based on AHP-TOPSIS method," *Heliyon*, vol. 10, no. 12, pp. 1–16, 2024, doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e33027.

[22] M. A. Noviansyah, I. Cholissodin, and B. Rahayudi, "Penerapan Metode AHP dan TOPSIS sebagai Sistem Pendukung Keputusan untuk Pemilihan Laptop Baru dan Bekas sebagai Media Penunjang Pembelajaran Masa dan Pasca Pandemi COVID-19," *J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 5, no. 12, pp. 5205–5212, 2021.

[23] M. T. Rahmatullah, A. Mahmudi, and M. Orisa, "Penilaian Kinerja Guru Di Sekolah Menengah Atas Dengan Menggunakan Metode Ahp Topsis Berbasis Website," *JATI (Jurnal Mhs. Tek. Inform.*, vol. 5, no. 2, pp. 503–509, 2021, doi: 10.36040/jati.v5i2.3778.

[24] D. Adhikari, K. Hossain, B. Chandra, F. Azizzadeh, and S. Prasad, "Empowerment of Women in India as Different Perspectives Based on the AHP-TOPSIS Inspired Multi-Criterion Decision Making Method," *Results Control Optim.*, vol. 12, no. July, pp. 1–24, 2023, doi: 10.1016/j.rico.2023.100271.

[25] R. T. Mangesa, M. S. Lamada, and A. Khaerunnisa, "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Mahasiswa Dalam Pemilihan Mata Kuliah Konsentrasi di Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar," *INTEC J. Inf. Technol. Educ. J.*, vol. 1, no. 3, pp. 1–4, 2022.

[26] N. Palasara, F. H. Herdiansyah, F. Prasetyo, A. Siwi, and A. Sinnun, "Implementasi Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk Analisis Pemilihan Aplikasi Sekuritas Saham Pemula," *J. Sist. dan Teknol. Inf.*, vol. 10, no. 2, pp. 249–257, 2022, doi: 10.26418/justin.v10i2.53827.

[27] D. Parulian, M. Fazrie, and G. Alima, "Decision Support System for Selecting Tofu Dregs Suppliers Using the Analytical Hierarchy Process (AHP) Method," *Int. J. Softw. Eng. Comput. Sci.*, vol. 3, no. 3, pp. 487–494, 2023, doi: https://doi.org/10.35870/ijsecs.v3i3.1935.

[28] N. Fadlilah, U. D. Rosiani, I. T. Assalam, K. N. Imanda, and M. H. P. Agung, "Perbandingan Metode Pembobotan ROC, AHP, dan CRITIC dalam Menentukan Prioritas Kriteria Studi Kasus Penentuan Mahasiswa Berprestasi," *J. Ilm. KOMPUTASI*, vol. 23, no. 2, pp. 235–246, 2024, doi: http://dx.doi.org/10.32409/jikstik.23.2.3546.

[29] O. Hoscan and S. Cetinyokus, "Determination of emergency assembly point for industrial accidents with AHP analysis," *J. Loss Prev. Process Ind.*, vol. 69, no. 104386, pp. 1–12, 2021, doi: 10.1016/j.jlp.2020.104386.

[30] G. S. Mahendra and P. G. S. C. Nugraha, "Komparasi Metode AHP-SAW dan AHP-WP Pada SPK Penentuan E-Commerce Terbaik di Indonesia," *J. Sist. dan Teknol. Inf.*, vol. 8, no. 4, pp. 346–356, 2020, doi: 10.26418/justin.v8i4.42611.

[31] F. Zoma and M. Sawadogo, "A multicriteria approach for biomass availability assessment and selection for energy production in Burkina Faso: A hybrid AHP-TOPSIS approach," *Heliyon*, vol. 9, no. 10, pp. 1–17, 2023, doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e20999.

[32] K. Feizi, H. Mehrani, H. Vazifehdust, and E. Sadeh, "Conceptualization and Design of a Digital Content," *Agric. Mark. Commer. J.*, vol. 8, no. 1, pp. 51–69, 2024, doi: 10.71735/amc.2024.5549.

[33] Y. Haji-Othman and M. S. S. Yusuff, "Assessing Reliability and Validity of Attitude Construct Using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)," *Int. J. Acad. Res. Bus. Soc. Sci.*, vol. 12, no. 5, 2022, doi: 10.6007/ijarbss/v12-i5/13289.

[34] F. P. Sary, A. Prasetio, and M. Moslem, "Analisis Faktor-Faktor Kesuksesan E-Learning dalam Meningkatkan Kualitas Belajar Mengajar Di Universitas Telkom," *JINOTEP (Jurnal Inov. dan Teknol. Pembelajaran)*, vol. 8, no. 3, pp. 194–206, 2021, doi: 10.17977/um031v8i22021p194.

[35] M. Saftari and S. Sinta, "Analisis Faktor Peserta, Pelatih, Prasarana, serta Materi Pelatihan yang Mempengaruhi Efektifitas Pelatihan Menggunakan Smart-PLS," *Indiktika J. Inov. Pendidik. Mat.*, vol. 4, no. 2, pp. 86–98, 2022, doi: 10.31851/indiktika.v4i2.7677.

[36] H. N. Anisa, E. Santoso, and L. Muflikhah, "Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Metode Simple Additive Weighting (SAW) pada Pembiayaan Anggota (Studi Kasus: Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Tunas Artha Mandiri (KSPPS TAM) di Kab. Nganjuk)," *J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 6, no. 5, pp. 2533–2541, 2022, [Online]. Available: https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/

[37] K. Wang, Z. Wang, J. Deng, Y. Feng, and Q. Li, "Study on the Evaluation of Emergency Management Capacity of Resilient Communities by the AHP-TOPSIS Method," *Int. J. Environ. Res. Public Health*, vol. 19, no. 23, pp. 1–14, 2022, doi: 10.3390/ijerph192316201.

[38] S. Hidayat and M. Saleh, "Kemampuan Kerja antara Pekerja Lulusan SMA dan SMK di Industri Manufaktur: Studi Komparasi," *Valid J. Ilm.*, vol. 17, no. 1, pp. 16–21, 2020.

[39] J. E. Daugavietis, R. Soloha, E. Dace, and J. Ziemele, "A Comparison of Multi-Criteria Decision Analysis Methods for Sustainability Assessment of District Heating Systems," *Energies*, vol. 15, no. 7, pp. 1–23, 2022, doi: 10.3390/en15072411.